

Средства за реализация

Библиотеката GDIPlus поддържа обслужване на растерни изображения с помощта на класовете **Image** и **Bitmap**. За формиране на заглавната част при запис се използва помощен обект – енкодер **EncoderParameters**. Записът в JPEG изисква задаване на стойност (в %) на параметъра за степен на компресиране.

По-долу са описани необходимите етапи и процедури при различните изброени варианти .

А. За прочитане и визуализация на налично изображение е необходимо:

1. **Инициализация на графичен режим:** Графичен режим се инициализира чрез обект от тип **Graphics** на базата на контекст на устройство (тема1).
2. **Конструиране на обект с типа на формата на изображението от наличен файл:** Изображение от файл се задава чрез задаване на името на файла директно в конструктора **Image** или чрез метода **Image::FromFile**.
3. **Визуализация на прочетения файл:** Визуализацията се прави през метода **DrawImage** на конструирания **Image** обект.

Б. За прочитане и визуализация на налично изображение се изпълнява последователността по вариант А. Последователността при запис изисква:

1. **Извличане на стойности на параметри на енкодера:** Параметрите на енкодера се зареждат в **CLSID** обект, като стойностите се задават от прочетения файл. За целта се използва помощна процедура **GetEncoderClsid**.
2. **Промяна на параметри (ако е нужно):** Промяната е достъпна през обект тип **EncoderParameters**.
3. **Запис на файл със съответния формат:** Запис на изходен файл с изображение се прави чрез **Image::Save** метода. Промяна на параметрите на кодиране най-често се използва при задаване на компресия в JPEG формат. Обект **Image.Save(име на файл, &обектCLSID, &обектEncoderParameters);**

В. За запис на изображение от екрана е необходимо да се създаде обект – изображение, чийто буфер се използва като лист за чертане, впоследствие визуализиран върху екрана.

Необходимата последователност е следната:

- I. Инициализация на графичен режим***
- II. Създаване на буфер:*** Буфер на изображение се създава чрез конструктора на класа `Bitmap`. Според вариантите размерът на изображението може да се определя потребителски или от графичния екран.
- III. Създаване на графичен обект от буфера***
- IV. Изчертаване на елементите на изображението в буфера***
- V. Визуализация на буфера върху екрана***
- VI. Запис на `Bitmap` буфера във файл***

За целта се използва онаследяването между класовете `Image` и `Bitmap`

– ***обект `Bitmap.Save(име на файл, &обект CLSID, &обект EncoderParameters`***);